Università degli Studi di Torino

Dipartimento di Informatica



Modellazione concettuale per il web semantico

Ontologia Sport Invernali Olimpici

Budaes Tanaru Riccardo Gabriele

Driza Andrea

1. Motivazioni
2. Requisiti
   2.1. Finalità
   2.2. Compiti
   2.3. Utenti Finali
3. Descrizione
4. Domande di competenza
   4.1. Esempi di domande principali
   4.2. Finalità delle competency questions
5. Documentazione sul dominio
   5.1. Fonti e standard informali
   5.2. Ontologie e riferimenti semantici
   5.3. Esempio reale di dati nel dominio
   5.4. Riferimento aggiuntivi
6. FlowChart d'interazione
7. Mockup Client
8. Visualizzazione
   8.1. Tassonomia delle Classi
   8.2. Tassonomia delle Classi Testuale
   8.3. Template Utilizzati
   8.4. Triple dell'Esempio
   8.5. Visualizzazione Knowledge Graph
9. Progettazione dell'interazione e query
   9.1. Query SPARQL a supporto
10. Applicazione Client: Olympic Semantic Browser
   10.1. Panoramica del progetto
   10.2. Architettura del sistema

10.3. Design delle API Restful
10.4. Dettaglio delle funzionalità implementate
10.5. Conclusioni sull'applicativo
11. Importazione dei dati nel grafo (SPARQL Anything)
11.1. Dati di input (CSV)
11.2. Script di Conversione (Python)
11.3. Triple materializzate (Output)

1 Motivazioni

Il dominio degli sport invernali olimpici è rilevante per motivi culturali, professionali e sociali. Questi sport costituiscono una componente significativa della tradizione olimpica e sportiva internazionale, con eventi come le Olimpiadi Invernali, che coinvolgono milioni di spettatori, federazioni, atleti e appassionati. La creazione di un'ontologia permette di organizzare e rendere accessibile la conoscenza su atleti, discipline, gare, risultati e impianti, offrendo uno strumento utile per la consultazione storica, culturale e statistica.

Rilevanza culturale Gli sport invernali fanno parte integrante della cultura sportiva globale e della storia olimpica. Modellare questo dominio consente di documentare eventi e protagonisti, rendendo disponibili informazioni storiche, statistiche e culturali in maniera strutturata. L'ontologia supporta inoltre la valorizzazione del patrimonio sportivo, offrendo a ricercatori, giornalisti e appassionati strumenti per analizzare carriere, medaglie e l'evoluzione delle discipline nel tempo.

Rilevanza professionale Dal punto di vista professionale, l'ontologia è una risorsa per sviluppare applicazioni di gestione dei dati sportivi. Federazioni, organizzatori e piattaforme digitali possono utilizzare la struttura semantica per archiviare, interrogare e analizzare informazioni su gare, risultati e performance. Sviluppatori e data scientist possono inoltre sfruttarla per ragionamenti automatici sulle relazioni tra atleti, sport e medaglie, migliorando efficienza nella gestione dei dati e nella produzione di report e statistiche.

Rilevanza sociale Socialmente, gli sport invernali promuovono valori come fair play, collaborazione e competizione sana. La modellazione semantica rende visibili percorsi, medaglie e prestazioni degli atleti, favorendo la diffusione della cultura sportiva e incentivando la partecipazione giovanile. Inoltre, consente di sviluppare applicazioni informative e didattiche che valorizzano impegno, disciplina e risultati, con un impatto positivo sulla comunità.

In sintesi, questo dominio combina tradizione culturale, applicazioni professionali e impatto sociale positivo. L'ontologia sugli sport invernali olimpici costituisce un caso di studio significativo per la modellazione concettuale nel web semantico, supportando ricerca, valorizzazione dei dati sportivi e sviluppo di servizi intelligenti basati sulla conoscenza strutturata.

2 Requirements

La creazione dell'ontologia sugli sport invernali olimpici risponde a diverse esigenze legate alla formalizzazione e all'organizzazione della conoscenza in un dominio complesso. La codifica formale permette di rappresentare in modo strutturato informazioni su atleti, discipline sportive, gare, risultati e impianti, garantendo coerenza, riutilizzabilità e interoperabilità dei dati. Questo approccio consente di sfruttare tecniche di ragionamento automatico e di integrazione dei dati provenienti da diverse fonti, migliorando l'accessibilità e la qualità delle informazioni disponibili.

Finalità generali L'ontologia ha l'obiettivo di fornire una rappresentazione chiara, completa e semanticamente coerente del dominio degli sport invernali olimpici. Le finalità principali includono la conservazione e l'organizzazione della conoscenza storica e statistica, il supporto all'analisi dei risultati sportivi, e la possibilità di costruire applicazioni intelligenti in grado di interrogare, inferire e confrontare dati su atleti, medaglie e gare.

Task specifici L'ontologia è orientata a diversi task specifici, tra cui:

- **Consultazione e reference**: fornire informazioni dettagliate su atleti, sport, gare e medaglie, in modo facilmente consultabile sia da utenti umani sia da sistemi automatici.
- **Verifica e validazione**: permettere il controllo della coerenza dei dati, ad esempio rilevando contraddizioni nelle informazioni relative ai risultati delle gare o alle partecipazioni degli atleti.
- **Analisi e inferenza**: supportare ragionamenti automatici sulle relazioni tra atleti, sport e medaglie, come la generazione di classifiche, statistiche e report storici.

Utenti target L'ontologia si rivolge a diversi tipi di utenti:

- **Ricercatori e storici dello sport**, interessati a dati strutturati sulle competizioni e sugli atleti.
- **Federazioni e organizzatori di eventi**, che necessitano di sistemi informativi per gestire gare, risultati e classifiche.
- **Sviluppatori e data scientist**, che possono utilizzare l'ontologia per costruire applicazioni, dashboard e strumenti di analisi automatica.

- **Appassionati e studenti**, che desiderano consultare informazioni precise e aggiornate sugli sport invernali olimpici.

I requirements definiscono la struttura, le funzionalità e gli utenti dell'ontologia, garantendo un utilizzo versatile, affidabile e coerente dei dati nel dominio degli sport invernali olimpici.

3 Descrizione del dominio

Il dominio degli sport invernali olimpici comprende le discipline sportive praticate in contesti invernali e riconosciute dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), come lo sci alpino, lo sci di fondo, il biathlon, il pattinaggio artistico e lo snowboard. Questi sport si caratterizzano per la combinazione di abilità atletiche, strategia e resistenza fisica, e vengono praticati sia a livello agonistico sia amatoriale. Le competizioni principali includono le Olimpiadi Invernali, eventi che raccolgono atleti provenienti da tutto il mondo e sono accompagnati da una significativa copertura mediatica e interesse sociale.

Struttura del dominio Il dominio può essere modellato attraverso diverse categorie concettuali: *Atleti*, *Sport*, *Gare*, *Impianti sportivi* e *Medaglie*. Gli atleti partecipano a gare specifiche, che si svolgono in determinati impianti, e possono vincere medaglie di diverso tipo (oro, argento, bronzo). Le discipline sportive presentano inoltre relazioni gerarchiche e semantiche, come la suddivisione dello sci in sci alpino e sci di fondo. La rappresentazione formale di queste entità e delle loro relazioni permette di organizzare dati complessi, favorire la consultazione e supportare attività di analisi e inferenza.

Riferimenti bibliografici e sitografia Per la definizione del dominio sono stati consultati diversi riferimenti ufficiali e fonti autorevoli, tra cui:

- International Olympic Committee. *Winter Olympic Sports*. Disponibile online: `https://www.olympics.com/ioc`
- DBpedia Ontology: Sport, Athlete. Disponibile online: `https://www.dbpedia.org/`
- Fédération Internationale de Ski (FIS). *Skiing disciplines and rules*. Disponibile online: `https://www.fis-ski.com/`

La modellazione del dominio consente così di rappresentare l'insieme di concetti e relazioni tipici degli sport invernali olimpici, garantendo la possibilità di applicazioni pratiche per ricerca, analisi e gestione dei dati sportivi.

4 Competency Questions

Le *competency questions* (CQ) definiscono gli obiettivi funzionali dell'ontologia, ossia le domande alle quali il modello deve essere in grado di fornire risposte coerenti e complete. Rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la progettazione, la verifica e la validazione della struttura concettuale dell'ontologia.

4.1 Esempi di domande principali

L'ontologia sugli sport invernali olimpici deve essere in grado di rispondere, tra le altre, alle seguenti domande:

- Quali atleti hanno partecipato a una specifica gara olimpica?
- Quali medaglie (oro, argento, bronzo) ha vinto un determinato atleta?
- Quali sport sono praticati da un atleta invernale?
- Quali gare hanno avuto almeno due partecipanti?
- Quali sport appartengono alla categoria degli sport invernali?
- In quale luogo si è svolta una specifica gara olimpica?
- Quali atleti medagliati sono anche olimpici?
- Quali discipline sportive hanno sotto-discipline specifiche, come lo sci alpino e lo sci di fondo?

4.2 Finalità delle Competency Questions

Le CQ guidano la progettazione dell'ontologia, assicurando che:

- la struttura concettuale sia sufficiente a rappresentare tutte le entità e le relazioni rilevanti del dominio;
- le classi e le proprietà siano adeguate per supportare consultazione, ragionamento automatico e inferenze;
- sia possibile verificare la coerenza e la completezza del modello rispetto agli obiettivi prefissati.

In sintesi, le competency questions costituiscono un riferimento operativo per lo sviluppo, la validazione e l'uso pratico dell'ontologia sugli sport invernali olimpici, garantendo risposte corrette e significative alle principali interrogazioni sul dominio.

5 Documentazione sul dominio

La documentazione sul dominio degli sport invernali olimpici include fonti informative, standard esistenti e dati reali che hanno guidato la progettazione dell'ontologia. Essa integra conoscenze provenienti da siti ufficiali e ontologie semantiche già consolidate, per garantire una rappresentazione coerente e riutilizzabile.

5.1 Fonti e standard informali

Tra le principali fonti utilizzate per comprendere il dominio e raccogliere dati si annoverano:

- **International Olympic Committee (IOC)**: il sito ufficiale del Comitato Olimpico Internazionale (`https://www.olympics.com/ioc`) fornisce informazioni istituzionali sul movimento olimpico, sulle discipline sportive, sugli atleti e sugli eventi olimpici in generale.

  La sezione dedicata alle Olimpiadi Invernali 'Milano Cortina 2026' (`https://www.olympics.com/ioc/milano-cortina-2026`) offre invece dati dettagliati su medaglie, risultati, gare e partecipazioni specifiche degli sport invernali.

- **Fédération Internationale de Ski (FIS)**: documenta e mantiene aggiornate le classifiche degli sport invernali, tra cui:

  1. Salto con gli sci
  2. Sci alpino
  3. Biathlon

  (`https://www.fis-ski.com/`)

- **Wikipedia e DBpedia**: infobox delle voci dedicate agli atleti olimpici e agli sport invernali, utili come dati di esempio strutturati.

  `https://en.wikipedia.org/wiki/Winter_Olympic_Games`

5.2 Ontologie e riferimenti semantici

L'ontologia proposta è stata allineata e confrontata con alcune ontologie di dominio e fondazionali esistenti, per garantire interoperabilità, coerenza semantica e riutilizzabilità:

- **DBpedia Ontology**: classi come `Athlete` e `Sport` hanno fornito riferimenti per l'allineamento delle classi principali, ad esempio `:Atleta` con `dbpedia-owl:Athlete`.
- **FOAF (Friend of a Friend)**: utilizzata per modellare la classe `:Persona`, fornendo uno standard condiviso per rappresentare informazioni sugli atleti, come il nome (`:haNome`).
- **SKOS (Simple Knowledge Organization System)** Nell'ontologia, SKOS è impiegato principalmente per allineare concetti con vocabolari esterni e per facilitare la compatibilità semantica. Ad esempio, le classi principali come `:Atleta` e `:Luogo` sono collegate a concetti corrispondenti in DBpedia tramite `skos:closeMatch` o `skos:exactMatch`, consentendo il confronto e l'integrazione dei dati con altre fonti.
- **OWL (Web Ontology Language)**: utilizzato per definire classi, sottoclassi, classi equivalenti (`owl:equivalentClass`), restrizioni sulle proprietà (`owl:onProperty`, `owl:someValuesFrom`) e catene di proprietà (`owl:propertyChainAxiom`), consentendo ragionamento automatico e verifica di coerenza.

5.3 Esempio reale di dati nel dominio

Per illustrare il dominio, si può considerare l'atleta **Anja Parson**, medagliata olimpica. Dall'ontologia, i dati possono essere rappresentati come segue:

- Nome: Anja Parson
- Età: 45 anni
- Sport praticato: Sci Alpino
- Gare olimpiche partecipate: Gara Sci Alpino 2022
- Medaglie vinte: Medaglia d'oro Sci Alpino 2022
- Luogo di gara: Yanqing

Questi dati vengono formalizzati nella A-Box dell'ontologia come istanze di classi e proprietà semantiche:

```
:AnjaParson rdf:type owl:NamedIndividual ,
                     :AtletaInvernale ,
                     :AtletaMedagliatoOlimpico ,
                     :AtletaOlimpico ,
                     :Medagliato ;
            :partecipaAGara :GaraSciAlpino2022 ;
            :praticaSport :SciAlpino2022 ;
            :vinceMedaglia :MedagliaOroSciAlpino2022 ;
            :haEta 45 ;
            :haNome "Anja Pärson" ;
            :haPunteggio 75 ;
            rdfs:label "Anja Parson"@it .
```

5.4 Riferimenti aggiuntivi

Oltre ai dati e alle ontologie, è stata consultata la seguente documentazione online e bibliografica:

- Programma Olimpico:

  `https://www.olympics.com/en/milano-cortina-2026/schedule/overview`

- FIS risultati:

  `https://www.fis-ski.com/DB/general/live.html`

Questa documentazione fornisce esempi concreti per illustrare l'ontologia: i dati degli atleti e delle gare presenti nel modello sono in parte reali , mentre i link rimandano a fonti ufficiali da cui è possibile reperire informazioni realistiche sugli eventi, sugli sport e sugli atleti.

6 Visualizzazione

6.1 Tassonomia delle classi

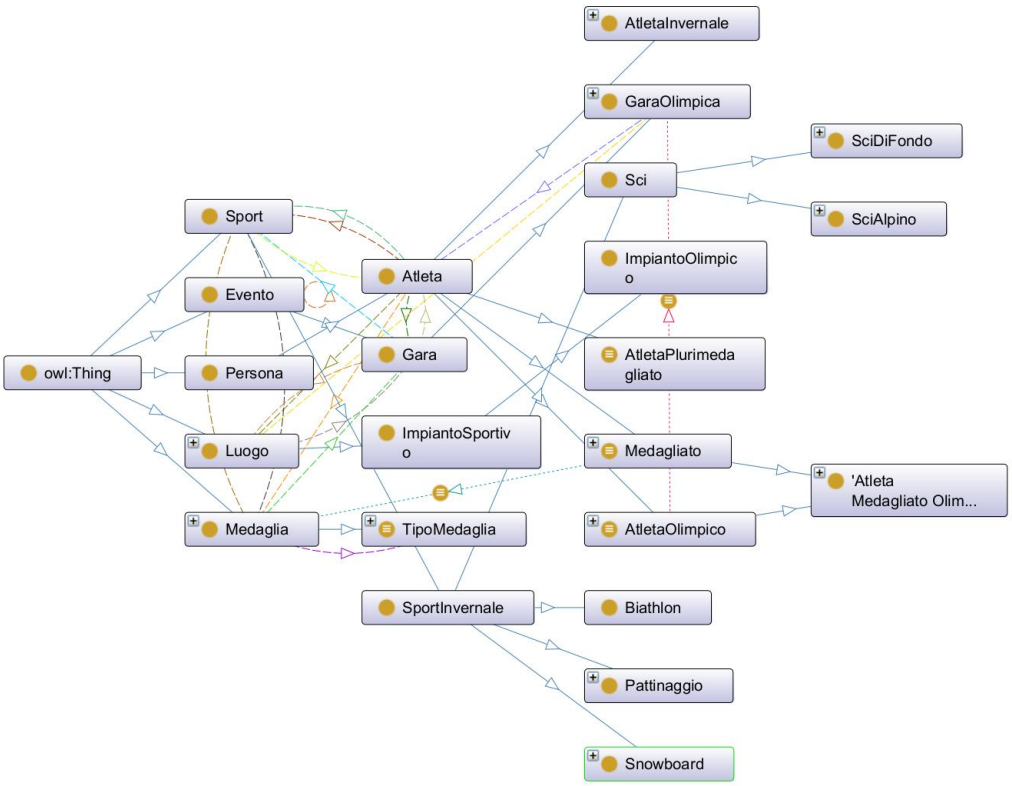


Figura 1: Tassonomia delle classi dell'ontologia Sport Invernali Olimpici.

6.2 Tassonomia delle classi testuale

- Persona
  - Atleta
    - AtletaInvernale
    - AtletaOlimpico
      - AtletaMedagliatoOlimpico
    - Medagliato
      - AtletaMedagliatoOlimpico

        - AtletaPlurimedagliato
- Evento
    - Gara
        - GaraOlimpica
- Luogo
    - ImpiantoSportivo
        - ImpiantoOlimpico
- Sport
    - SportInvernale
        - Sci
            - SciAlpino
            - SciDiFondo
        - Snowboard
        - Pattinaggio
        - Biathlon
- Medaglia
    - TipoMedaglia

6.3 Template Utilizzati

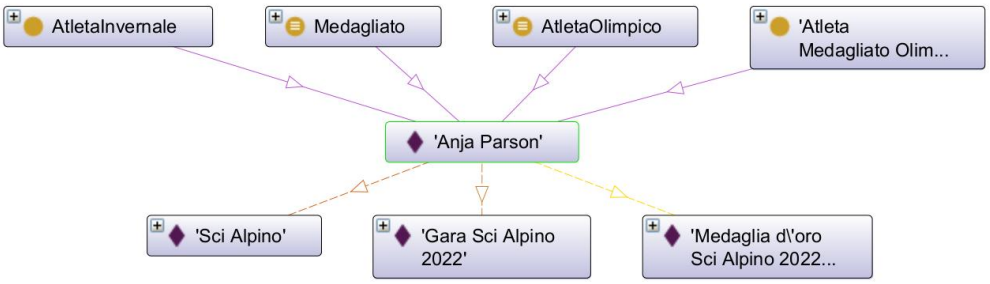


Figura 2: Template d'esempio

6.4 Triple dell'Esempio

Soggetto	**Predicato**	**Oggetto**
:AnjaParson	rdf:type	AtletaOlimpico
:AnjaParson	rdf:type	AtletaInvernale
:AnjaParson	rdf:type	Medagliato
:AnjaParson	rdf:type	AtletaMedagliatoOlimpico
:AnjaParson	:partecipaAGara	Gara Sci Alpino 2022
:AnjaParson	:praticaSport	Sci Alpino
:AnjaParson	:vinceMedaglia	Medaglia d'oro sci alpino 2022

6.5 Visualizzazione Knowledge Graph

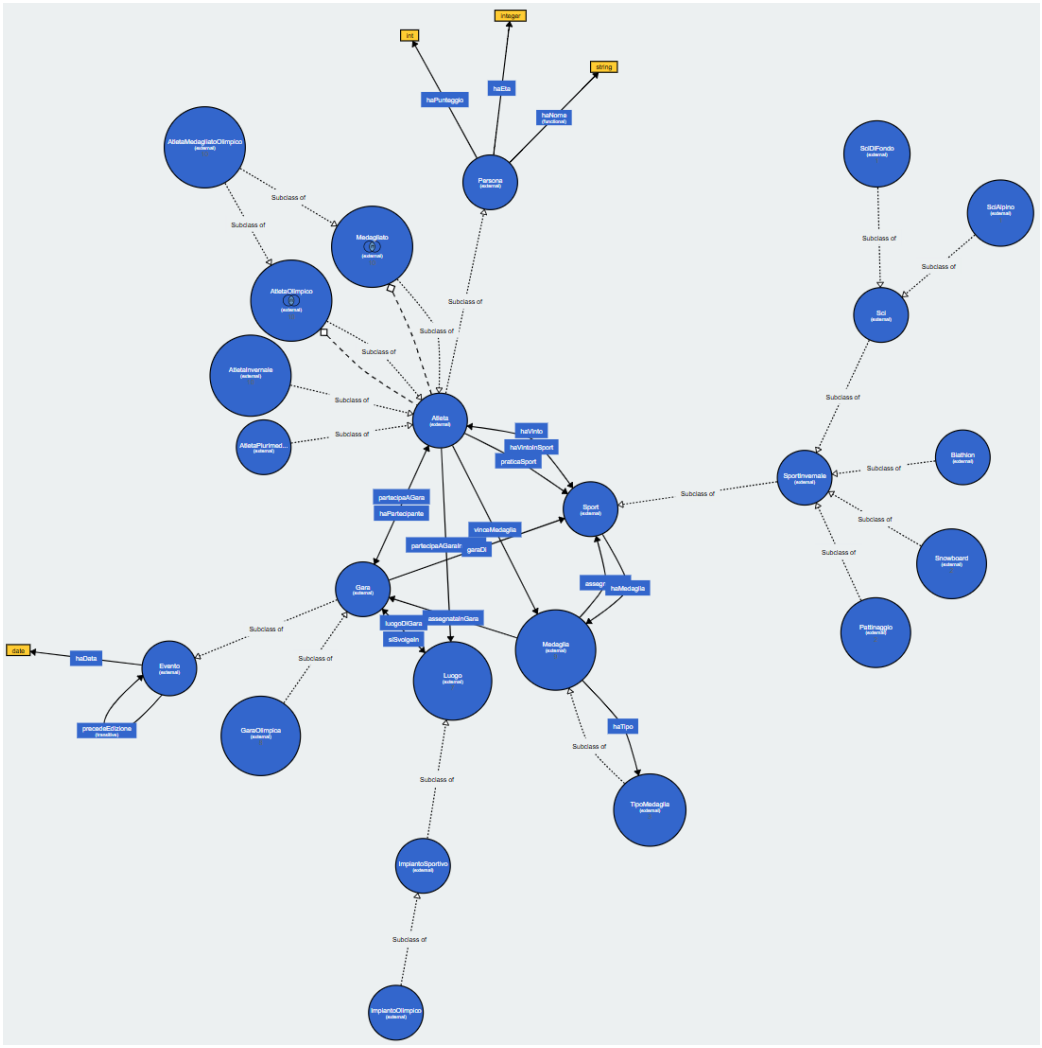


Figura 3: Ontology visualization

7 FlowChart di interazione

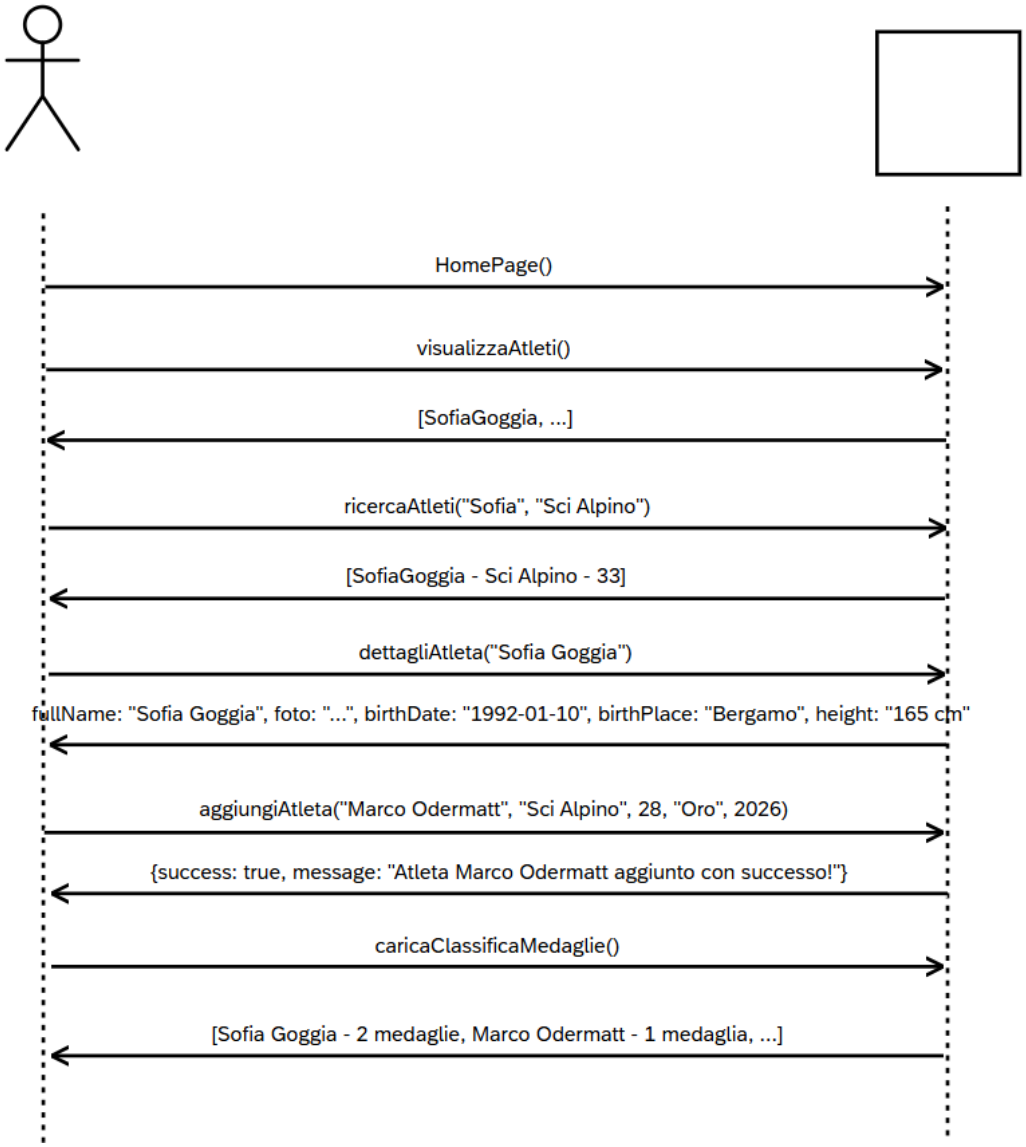


Figura 4: Flowchart d'esempio

8 Mockup Client

La homepage rappresenta il punto di accesso principale all'applicazione. Viene visualizzata al primo caricamento e serve a orientare l'utente sulla struttura e le funzionalità disponibili del sistema.

La pagina è organizzata in quattro sezioni principali accessibili tramite menu di navigazione:

- Ricerca: Consente di interrogare il database degli atleti applicando filtri per nome e disciplina sportiva. Fornisce anche l'accesso ai dati dettagliati provenienti da fonti esterne come DBpedia.
- Aggiungi: Permette l'inserimento di nuovi atleti nell'ontologia RDF, compilando un form con i dati essenziali dell'atleta e i risultati conseguiti.
- Medaglie: Mostra una classifica aggregata e ordinata del numero di medaglie per ogni atleta, consentendo una visione d'insieme dei risultati.
- Mappe: Offre una visualizzazione geografica interattiva delle sedi olimpiche, collegandosi a servizi esterni come Wikidata per le coordinate.

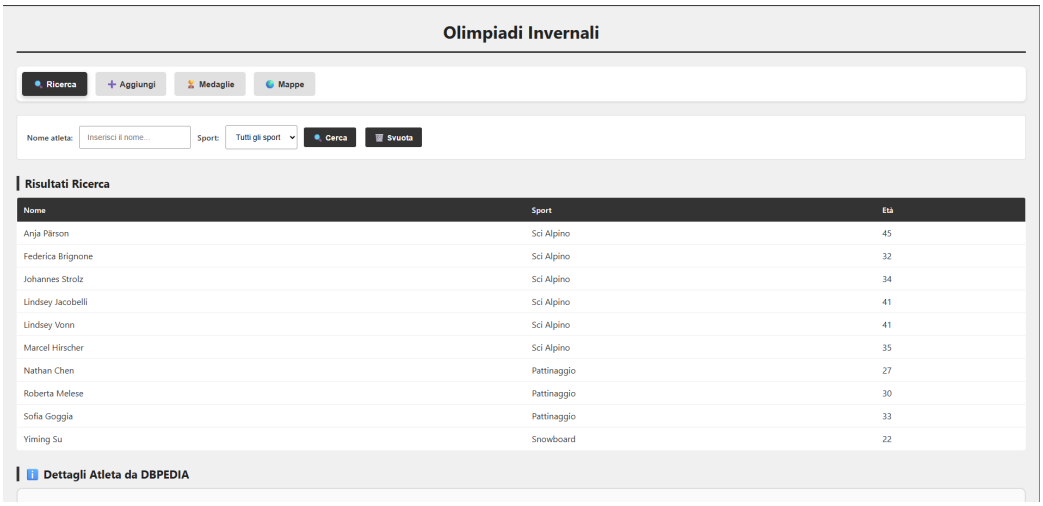


Figura 5: Homepage

Selezionando uno degli sport presenti nella barra di ricerca sull'homepage, la schermata visualizzata è la seguente:

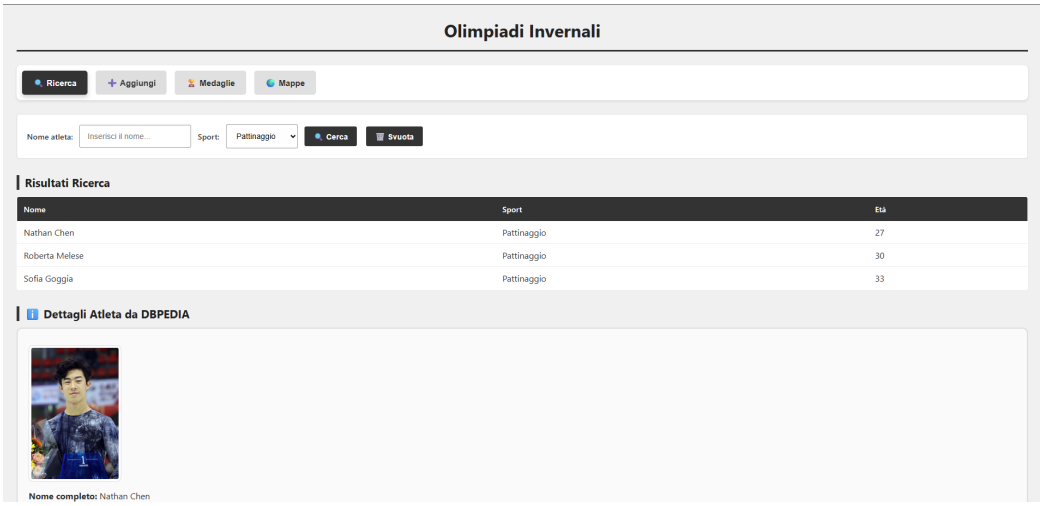


Figura 6: Ricerca Sport

Il tab Medaglie mostra una classifica degli atleti ordinata per numero totale di medaglie conquistate.

Cliccando sul pulsante "Carica/Aggiorna Classifica", il sistema interroga il database e restituisce una lista degli atleti con il conteggio delle loro medaglie. La classifica viene aggiornata automaticamente ogni volta che un nuovo atleta viene aggiunto al sistema.

Questa sezione permette di identificare rapidamente gli atleti più decorati e di analizzare le prestazioni complessive.

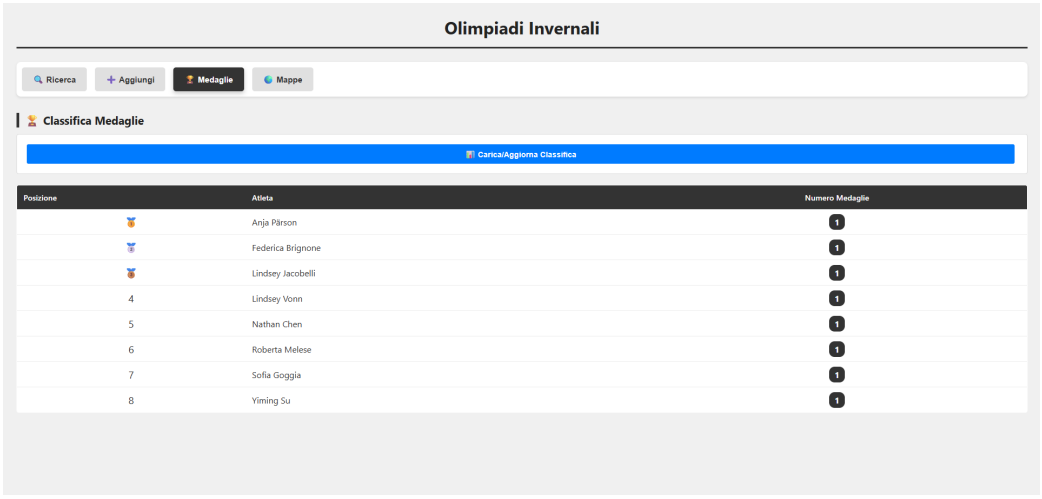


Figura 7: Sezione Medagli

Il tab Mappe visualizza le sedi olimpiche su una mappa interattiva con coordinate geografiche.

Il sistema carica automaticamente i luoghi presenti nell'ontologia e li mostra come pulsanti cliccabili. Selezionando una località, viene visualizzata una mappa interattiva centrata su quel luogo con il pin geografico.

Questa sezione permette di esplorare visivamente le sedi olimpiche e comprendere la loro distribuzione geografica.

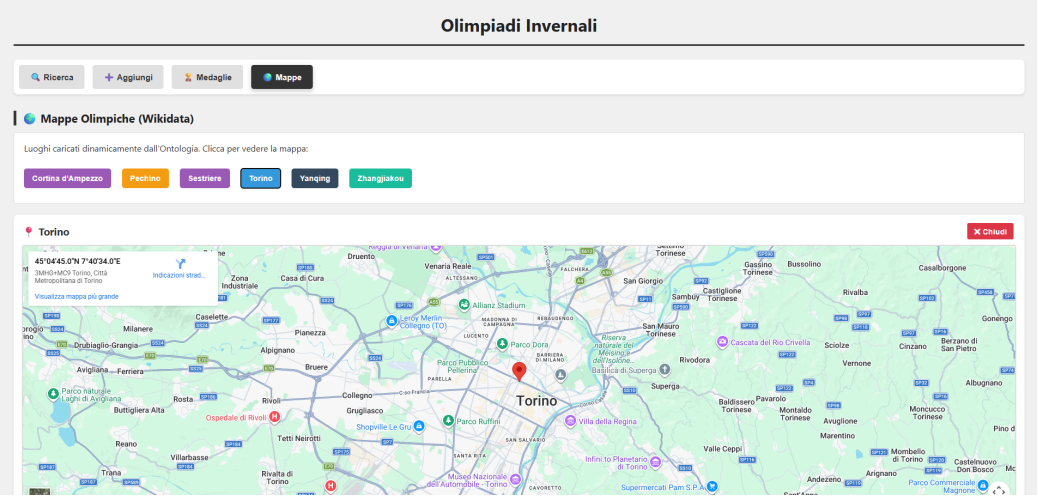


Figura 8: Sezione mappe

9 Progettazione dell'Interazione e Query

In questa sezione viene descritto il flusso di interazione progettato per l'utente finale e le query SPARQL sviluppate per supportare le funzionalità del sistema, incluse funzionalità di conteggio e integrazione federata.

9.1 Query SPARQL a supporto

Di seguito sono riportate le query implementate per soddisfare i requisiti funzionali.

Query 1: Lista atleti e sport

Descrizione: Estrae tutti gli atleti presenti e lo sport praticato.

```
PREFIX : <http://www.semanticweb.org/ModSem/
   SportInvernaliOlimpici/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT ?nomeAtleta ?nomeSport
WHERE {
   ?atleta :haNome ?nomeAtleta ;
           :praticaSport ?sport .
   ?sport rdfs:label ?nomeSport .
   FILTER (LANG(?nomeSport) = "it")
}
```

Risultato: Johannes Strolz (Sci Alpino), Sofia Goggia (Sci di Fondo) ed altri.

Query 2: Conteggio delle medaglie per atleta

Descrizione: Conta quante medaglie ha vinto ogni atleta, ordinando la classifica dal numero più alto. Soddisfa il requisito dell'operatore `COUNT`.

```
PREFIX : <http://www.semanticweb.org/ModSem/
   SportInvernaliOlimpici/>

SELECT ?nomeAtleta (COUNT(?medaglia) AS ?numeroMedaglie)
WHERE {
    ?atleta :haNome ?nomeAtleta ;
            :vinceMedaglia ?medaglia .
}
GROUP BY ?nomeAtleta
ORDER BY DESC(?numeroMedaglie)
```

Risultato:

- Anja Pärson: 1
- Federica Brignone: 1
- Lindsey Jacobelli: 1
- Lindsey Vonn: 1
- Nathan Chen: 1
- Roberta Melese: 1
- Sofia Goggia: 1
- Yiming Su: 1

Query 3: Atleti vincitori di Oro

Descrizione: Seleziona i nomi degli atleti che hanno vinto specificamente una medaglia d'Oro.

```
PREFIX : <http://www.semanticweb.org/ModSem/
   SportInvernaliOlimpici/>

SELECT DISTINCT ?nomeAtleta
WHERE {
    ?atleta :vinceMedaglia ?medaglia ;
            :haNome ?nomeAtleta .
    ?medaglia :haTipo :Oro .
}
```

Risultato: Anja Pärson, Lindsey Jacobelli, Nathan Chen.

Query 4: Filtro per Età (Under 30)

Descrizione: Trova gli atleti con meno di 30 anni. Soddisfa il requisito dell'operatore `FILTER`.

```
PREFIX : <http://www.semanticweb.org/ModSem/
   SportInvernaliOlimpici/>

SELECT ?nomeAtleta ?eta
WHERE {
    ?atleta :haNome ?nomeAtleta ;
            :haEta ?eta .
    FILTER (?eta < 30)
}
```

Risultato:

- Yiming Su (22)
- Nathan Chen (27)

Query 5: Verifica Inferenza "Atleta Invernale"

Descrizione: Verifica che il reasoner classifichi correttamente gli individui nella classe definita `:AtletaInvernale` (equivalente a chi pratica uno sport invernale). *Nota: Richiede il Reasoner attivo e l'antologia creata completa dalla sezione File → Export inferred axioms as ontology.*

```
PREFIX : <http://www.semanticweb.org/ModSem/
   SportInvernaliOlimpici/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

SELECT ?atleta
WHERE {
    ?atleta rdf:type :AtletaInvernale .
}
```

Risultato: Restituisce tutti gli URI degli atleti presenti (es. :JohannesStrolz, :AnjaParson, ecc.) poiché tutti praticano uno sport invernale.

Query 6: Scheda Dettaglio Atleta

Descrizione: Recupera tutte le proprietà e i valori associati a uno specifico atleta (es. Johannes Strolz) per costruirne la scheda di dettaglio.

```
PREFIX : <http://www.semanticweb.org/ModSem/
   SportInvernaliOlimpici/>

SELECT ?prop ?val
WHERE {
    :JohannesStrolz ?prop ?val .
}
```

Risultato:

- :haNome `"Johannes Strolz"`
- :haEta 34
- :praticaSport :SciAlpinoSport
- rdf:type :AtletaOlimpico
- rdf:type :Medagliato

Query 7: Integrazione dati da DBpedia

A. Query Federata (Progetto)

Questa è la query progettuale che integra l'ontologia locale con i dati remoti. Data la limitazione delle librerie HTTP in alcune versioni di Protégé, è stata progettata per l'uso con endpoint abilitati o tramite applicativo esterno.

```
PREFIX : <http://www.semanticweb.org/ModSem/
   SportInvernaliOlimpici/>
PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT ?nomeAtleta ?abstract ?foto
WHERE {
    ?atleta :haNome ?nomeAtleta .
    FILTER (REGEX(?nomeAtleta, "Nathan Chen", "i"))

    SERVICE <http://dbpedia.org/sparql> {
        ?resDBpedia rdfs:label ?label .

        FILTER (STR(?label) = ?nomeAtleta)
        FILTER (LANG(?label) = "en")

        OPTIONAL {
            ?resDBpedia dbo:abstract ?abstract .
            FILTER (LANG(?abstract) = "it")
        }

        OPTIONAL {
            ?resDBpedia dbo:thumbnail ?foto .
        }
    }
}
```

B. Query di Verifica Diretta (Live Test)

Per verificare la correttezza dei dati remoti e aggirare eventuali restrizioni di sicurezza (Error SQ070) o mancanze di librerie locali, questa versione è ottimizzata per l'esecuzione diretta sull'endpoint pubblico `https://dbpedia.org/sparql`.

```
PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT ?nomeAtleta ?abstract ?foto
WHERE {
    VALUES ?nomeAtleta { "Nathan Chen"@en }

    ?resDBpedia rdfs:label ?nomeAtleta .

    OPTIONAL {
        ?resDBpedia dbo:abstract ?abstract .
        FILTER (LANG(?abstract) = "it")
    }

    OPTIONAL {
        ?resDBpedia dbo:thumbnail ?foto .
    }
}
```

Risultato atteso (DBpedia):

- **Atleta:** "Nathan Chen"@en
- **Abstract:** "Nathan Chen (Salt Lake City, 5 maggio 1999) è un pattinatore artistico su ghiaccio statunitense."
- **Foto:** `http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Nathan_Chen_at_the_2018_Winter_Olympics_-_1_(cropped).jpg`



Figura 9: Esecuzione con successo della query di geolocalizzazione su Wikidata.

Query 8: Geolocalizzazione da Wikidata

A. Query Federata (Progetto)

Questa query interroga l'endpoint di Wikidata per ottenere le coordinate geografiche di un luogo specifico (es. Cortina d'Ampezzo), separando il filtro della lingua per garantire la compatibilità sintattica.

```
PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT ?luogoNome ?coord
WHERE {
    BIND("Cortina d'Ampezzo" AS ?luogoNome)

    SERVICE <https://query.wikidata.org/sparql> {
        ?luogoWiki rdfs:label ?label ;
                   wdt:P625 ?coord . # P625 = Coordinate
                      geografiche

        FILTER (LANG(?label) = "it")
        FILTER (STR(?label) = ?luogoNome)
    }
}
```

B. Query di Verifica Diretta (Live Test)

Versione ottimizzata per l'esecuzione diretta sull'endpoint `https://query.wikidata.org/`. Utilizza `VALUES` per fissare l'input e mostrarlo correttamente nell'output.

```
PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT ?luogo ?coord
WHERE {
    VALUES ?luogo { "Cortina d'Ampezzo"@it }

    ?entity rdfs:label ?luogo ;
            wdt:P625 ?coord .
}
```

Risultato (Screenshot):
Di seguito viene riportato l'esito dell'esecuzione della query di verifica direttamente sull'endpoint ufficiale di Wikidata (Wikidata Query Service).

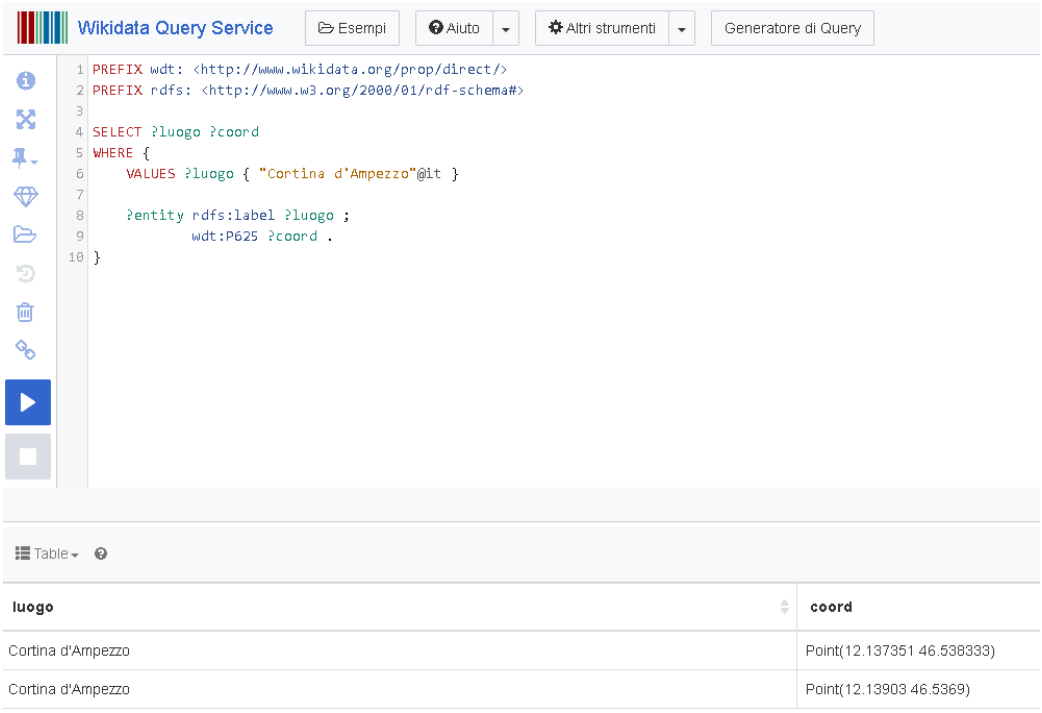


Figura 10: Esecuzione con successo della query di geolocalizzazione su Wikidata.

Query 9: Lista Sport per Menu a Tendina

Descrizione: Estrae la lista di tutti gli sport invernali definiti nell'ontologia per popolare i filtri dell'interfaccia utente.

```
PREFIX : <http://www.semanticweb.org/ModSem/
   SportInvernaliOlimpici/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

SELECT ?sport ?label
WHERE {
    ?sport rdf:type :SportInvernale ;
           rdfs:label ?label .
    FILTER (LANG(?label) = "it")
}
```

Risultato:

- :Biathlon ("Biathlon")
- :SciAlpino ("Sci Alpino")
- :Snowboard ("Snowboard")
- :SciDiFondo ("Sci di Fondo")
- :Pattinaggio ("Pattinaggio")

Query 10: Atleti ordinati per Età

Descrizione: Restituisce la lista degli atleti ordinati dal più giovane al più anziano.

```
PREFIX : <http://www.semanticweb.org/ModSem/
   SportInvernaliOlimpici/>

SELECT ?nomeAtleta ?eta
WHERE {
    ?atleta :haNome ?nomeAtleta ;
            :haEta ?eta .
}
ORDER BY ASC(?eta)
```

Risultato: Yiming Su (22), Nathan Chen (27), Roberta Melese (30), Federica Brignone (32), Sofia Goggia (33), Johannes Strolz (34), Marcel Hirscher (35), Lindsey Jacobelli (41), Lindsey Vonn (41), Anja Pärson (45)

10 Applicazione Client: Olympic Semantic Browser

10.1 Panoramica del Progetto

L'obiettivo di questa fase è stato lo sviluppo di un'applicazione client completa in grado di interagire con l'ontologia `SportInvernaliOlimpici`. L'applicazione non si limita alla sola lettura dei dati, ma implementa un ciclo completo di gestione dell'informazione (CRUD) e l'integrazione con il Linked Open Data (LOD) esterno.

Per soddisfare il requisito di utilizzo di librerie per la manipolazione dati, è stata scelta un'architettura basata su **Python**, sfruttando la libreria **RDFLib** come motore semantico in-memory. Questa scelta garantisce flessibilità e prestazioni elevate per dataset di medie dimensioni, permettendo di trattare il file Turtle (.ttl) come un database a grafo attivo.

10.2 Architettura del Sistema

Il sistema è stato progettato seguendo il pattern architetturale **Client-Server**, disaccoppiando nettamente la logica di gestione dei dati (Backend) dall'interfaccia utente (Frontend).

10.2.1 Backend (Python + Flask)

Il core dell'applicazione è un server web sviluppato con il micro-framework **Flask**. Il backend agisce da middleware tra le richieste HTTP del client e il Knowledge Graph. Le tecnologie chiave utilizzate includono:

- **RDFLib:** Utilizzata per il parsing del file ontologico, la navigazione del grafo e l'esecuzione delle query SPARQL locali.
- **SPARQLWrapper:** Utilizzata per effettuare chiamate remote verso endpoint SPARQL pubblici (DBpedia, Wikidata), gestendo la negoziazione dei contenuti (JSON/XML).
- **Flask-CORS:** Per gestire le policy di sicurezza e permettere la comunicazione asincrona con il frontend.

10.2.2 Frontend (HTML5 + JavaScript)

L'interfaccia utente è una *Single Page Application* (SPA) che comunica con il server tramite chiamate asincrone (Fetch API). Questo approccio migliora l'esperienza utente, evitando il ricaricamento della pagina ad ogni operazione.

10.3 Design delle API RESTful

L'applicazione espone una serie di endpoint REST che mappano le operazioni semantiche su verbi HTTP , questi sono esempi:

1. **GET /api/athletes**: Recupera la lista degli atleti. Accetta parametri di query string come `?nome=` e `?sport=` per filtrare i risultati. Internamente, converte questi parametri in filtri SPARQL (`FILTER REGEX`).
2. **POST /api/addAthlete**: Endpoint di scrittura. Riceve un payload JSON contenente i dati del nuovo atleta e triggera la procedura di inserimento nel grafo RDF.
3. **GET /api/medals**: Esegue una query di aggregazione per restituire statistiche calcolate (es. numero di medaglie per atleta), pronte per essere visualizzate in grafici o tabelle.

10.4 Dettaglio delle Funzionalità Implementate

10.4.1 1. Interrogazione Semantica (SPARQL SELECT)

La funzionalità di ricerca permette all'utente di esplorare il grafo. Il backend costruisce dinamicamente le query SPARQL. Ad esempio, la ricerca per nome parziale utilizza la funzione `REGEX` di SPARQL, rendendo la ricerca "case-insensitive". Le query recuperano non solo i dati diretti (Nome, Età), ma navigano le relazioni dell'ontologia per estrarre le etichette leggibili (`rdfs:label`) degli Sport, risolvendo gli URI in stringhe comprensibili per l'utente finale.

10.4.2 2. Inserimento e Persistenza (SPARQL UPDATE)

L'applicazione soddisfa il requisito di "inserimento dati" attraverso un flusso robusto:

- **URI Minting:** Quando un nuovo atleta viene inserito, il sistema genera automaticamente un URI univoco (es. `sio:NomeCognome`), sanificando l'input utente (rimozione spazi e caratteri speciali).
- **Mapping Dinamico:** Le stringhe selezionate dall'utente (es. "Sci Alpino") vengono mappate sui corrispondenti URI della T-Box (es. `sio:SciAlpinoSport`).
- **Serializzazione:** Le nuove triple vengono aggiunte al grafo in memoria e immediatamente serializzate sul file `.ttl` su disco. Questo garantisce che i dati inseriti siano persistenti e disponibili al riavvio dell'applicazione.

10.4.3 3. Federazione e Linked Open Data

Per arricchire l'esperienza informativa, l'applicazione implementa query federate in tempo reale:

- **Arricchimento Contestuale (DBpedia):** Cliccando su un atleta, il sistema interroga DBpedia per cercare una risorsa corrispondente (tramite `rdfs:label`). Se trovata, preleva `fullName`, `birthDate`, `birthPlace`, `height` e l'immagine (`dbo:thumbnail`), colmando le lacune informative dell'ontologia locale.
- **Geolocalizzazione (Wikidata):** Per le gare, il sistema interroga Wikidata per ottenere le coordinate geografiche (`wdt:P625`) dei luoghi di svolgimento, permettendo l'apertura dinamica di mappe interattive.

10.5 Conclusioni sull'Applicativo

L'applicazione realizzata dimostra come le tecnologie del Web Semantico possano essere integrate efficacemente in moderni stack di sviluppo web. L'uso ibrido di RDFLib per i dati locali (garantendo controllo e velocità) e SPARQLWrapper per i dati remoti (sfruttando la vastità del LOD) rappresenta un pattern architetturale scalabile per la gestione della conoscenza.

11 Importazione dei dati nel grafo (SPARQL Anything)

Per dimostrare la capacità di integrare dati provenienti da fonti esterne non semantiche, è stato implementato un processo di *Semantic Lifting* utilizzando lo strumento **SPARQL Anything**.

L'obiettivo è trasformare un dataset tabellare (CSV) contenente i risultati storici delle gare in triple RDF, popolando automaticamente le classi `:AtletaInvernale`, `:GaraOlimpica` e `:Medaglia` dell'ontologia, gestendo al contempo la conversione dei tipi di dato e la pulizia delle stringhe.

11.1 Dati di Input (CSV)

Il file sorgente, denominato `Dati_Gare_Invernali.csv`, utilizza il punto e virgola (`;`) come separatore. Ogni riga rappresenta la partecipazione di un atleta a un evento, includendo dati anagrafici, dettagli della competizione e l'eventuale risultato (medaglia).

ID	Nome	Eta	Punteggio	Sport_Praticato	Data_Gara	Luogo_Gara	Medaglia_Tipo
1	Anja Pärson	45	75	SciAlpino	10/02/2022	Yanqing	Oro
3	Johannes Strolz	34	96	SciAlpino	10/02/2022	Yanqing	NULL
4	Lindsey Jacobelli	41	66	Snowboard	12/02/2022	Zhangjiakou	Oro
7	Nathan Chen	27	58	Pattinaggio	12/02/2022	Pechino	NULL

Tabella 1: Campione dei dati contenuti nel file Dati_Gare_Invernali.csv

11.2 Script di Conversione e Mapping

L'esecuzione del motore SPARQL Anything è stata orchestrata tramite uno script Python in ambiente Google Colab. La query `CONSTRUCT` utilizzata svolge diverse operazioni di pulizia e trasformazione dati:

- **Configurazione Servizio:** Il parametro `csv.delimiter=;` istruisce il parser a gestire correttamente il formato del file, mentre `csv.headers=true` utilizza la prima riga come predicati temporanei.
- **Generazione URI:** Viene utilizzata la funzione `ENCODE_FOR_URI` sui nomi degli atleti e sui luoghi per garantire la creazione di IRI validi (es. gestendo spazi e caratteri speciali).
- **Conversione Date:** Le date nel CSV sono in formato italiano (`GG/MM/AAAA`). La query manipola la stringa tramite `SUBSTR` e `CONCAT` per convertirle nel formato standard `xsd:date` (`AAAA-MM-GG`).

- **Gestione Medaglie:** Tramite un filtro `FILTER`, le triple relative alla classe `:Medaglia` vengono generate solo se il campo `Medaglia_Tipo` non è vuoto e diverso da "NULL".

Di seguito il codice completo della query di mapping:

```
PREFIX xyz: <http://sparql.xyz/facade-x/data/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX : <http://www.semanticweb.org/ModSem/SportInvernaliOlimpici/>

CONSTRUCT {
    ?atletaIRI a :AtletaInvernale ;
               :haNome ?nomeStr ;
               :haEta ?etaInt ;
               :haPunteggio ?punteggioInt ;
               :praticaSport ?sportIRI ;
               :partecipaAGara ?garaIRI .

    ?garaIRI a :GaraOlimpica ;
             :siSvolgeIn ?luogoIRI ;
             :garaDi ?sportIRI ;
             :haData ?dataDate .

    ?atletaIRI :vinceMedaglia ?medagliaIRI .

    ?medagliaIRI a :Medaglia ;
                 :haTipo ?tipoMedagliaIRI ;
                 :assegnataInGara ?garaIRI .
}
WHERE {
    # 1. SPECIFICHIAMO IL DELIMITATORE E IL PERCORSO
    SERVICE <x-sparql-anything:location=file:///content/Dati_Gare_Invernali.
        csv,csv.headers=true,csv.delimiter=;> {

        ?row xyz:Nome ?nomeStr ;
             xyz:Eta ?etaStr ;
             xyz:Punteggio ?punteggioStr ;
             xyz:Sport_Praticato ?sportStr ;
             xyz:Gara_ID ?garaIdStr ;
             xyz:Luogo_Gara ?luogoStr .

        OPTIONAL { ?row xyz:Data_Gara ?dataRaw . }
        OPTIONAL { ?row xyz:Medaglia_Tipo ?medagliaTipoStr . }

        # --- TRASFORMAZIONI ---

        # URI Atleta (encoding per gestire spazi e caratteri speciali)
        BIND(IRI(CONCAT(STR(:), ENCODE_FOR_URI(?nomeStr))) AS ?atletaIRI)

        # URI Sport e Luogo
        BIND(IRI(CONCAT(STR(:), ?sportStr)) AS ?sportIRI)
        BIND(IRI(CONCAT(STR(:), ENCODE_FOR_URI(?luogoStr))) AS ?luogoIRI)

        # URI Gara
        BIND(IRI(CONCAT(STR(:), ?garaIdStr)) AS ?garaIRI)

        # Casting Numeri
        BIND(xsd:integer(?etaStr) AS ?etaInt)
        BIND(xsd:integer(?punteggioStr) AS ?punteggioInt)
```

```
        # CONVERSIONE DATA: da 10/02/2022 a 2022-02-10
        BIND(IF(BOUND(?dataRaw),
             xsd:date(CONCAT(SUBSTR(?dataRaw, 7, 4), "-", SUBSTR(?dataRaw,
                 4, 2), "-", SUBSTR(?dataRaw, 1, 2))),
             ?null) AS ?dataDate)

        # Filtro Medaglie (Gestione celle vuote o "NULL")
        FILTER (BOUND(?medagliaTipoStr) && ?medagliaTipoStr != "NULL" && ?
            medagliaTipoStr != "")

        # URI Medaglia Univoco
        BIND(IRI(CONCAT(STR(:), "Medaglia_", ?medagliaTipoStr, "_", ?
            garaIdStr)) AS ?medagliaIRI)
        BIND(IRI(CONCAT(STR(:), ?medagliaTipoStr)) AS ?tipoMedagliaIRI)
    }
}
```

Listing 1: Query SPARQL Anything per il mapping CSV-RDF

11.3 Triple Materializzate (Output)

L'esecuzione ha prodotto un file Turtle (`.ttl`) semanticamente coerente. Si noti come le date siano state correttamente standardizzate e come la struttura RDF colleghi l'atleta sia alla gara che all'eventuale medaglia vinta.

```
@prefix : <http://www.semanticweb.org/ModSem/SportInvernaliOlimpici/> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

# Esempio di Atleta che vince una medaglia
:Anja%20P%C3%A4rson a :AtletaInvernale ;
    :haNome "Anja P rson" ;
    :haEta "45"^^xsd:integer ;
    :haPunteggio "75"^^xsd:integer ;
    :praticaSport :SciAlpino ;
    :partecipaAGara :GaraSciAlpino2022 ;
    :vinceMedaglia :Medaglia_Oro_GaraSciAlpino2022 .

# Esempio di Gara con data convertita e luogo
:GaraSciAlpino2022 a :GaraOlimpica ;
    :garaDi :SciAlpino ;
    :siSvolgeIn :Yanqing ;
    :haData "2022-02-10"^^xsd:date .

# Dettaglio della Medaglia vinta
:Medaglia_Oro_GaraSciAlpino2022 a :Medaglia ;
    :haTipo :Oro ;
    :assegnataInGara :GaraSciAlpino2022 .

# Esempio di Atleta senza medaglia (NULL nel CSV)
:Nathan%20Chen a :AtletaInvernale ;
    :haNome "Nathan Chen" ;
    :partecipaAGara :GaraPattinaggio2022 ;
    :praticaSport :Pattinaggio .
    # Nota: Nessuna tripla :vinceMedaglia generata grazie al FILTER
```

Listing 2: Estratto rappresentativo delle triple RDF generate